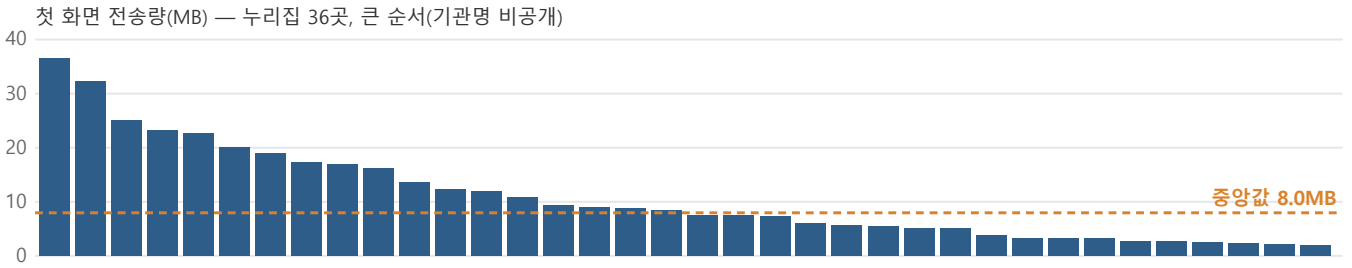
2026 NIA 탄소중립 혁신 아이디어 공모전 · AI·디지털 탄소중립형 · 세부 설명자료 · 제안자 박용진

아무도 바꾸지 않는 설정이 탄소를 만든다

전자정부 표준프레임워크「저탄소 기본값」— 공공 정보화사업 3곳 중 2곳이 쓰는 기본값을 바꾸면, 그 위의 시스템이 모두 가벼워집니다

1. 실측 — 공공 누리집 36곳의 첫 화면 무게

첫 화면 평균	압축 없이 보낸 텍스트	WebP·AVIF 이미지	하루 이상 캐시 지정 없음
10.8MB	**83.4%**	**2.1%**	**83.9%**
중앙값 8.0MB	1,084 / 1,300개	61 / 2,872개	3,187 / 3,798개



대상	중앙부처 18곳·광역지자체 17곳·정부 대표 누리집 3곳·기초지자체 2곳, 모두 40곳 중 첫 화면이 정상 측정된 36곳(접속 실패 1곳, 요청 20건 미만의 안내용 첫 화면 3곳 제외). 기관명은 공개하지 않고 집계만 제시
방법	2026.11.4. Chrome 헤드리스(1366×900), 브라우저 캐시 끔(첫 방문), 페이지 로드 후 4초 대기. 응답마다 전송 바이트, `content-encoding`(압축), `cache-control`·`expires`(보관), 이미지 형식을 기록. 1.4KB 미만 텍스트는 압축 판정에서 제외
한계	첫 방문 한 번의 표본이며, 외부(CDN·광고) 파일도 포함. 표준프레임워크 적용 여부와 무관한 공공 누리집 전반의 현황. 원자료·측정 스크립트는 요청 시 제공

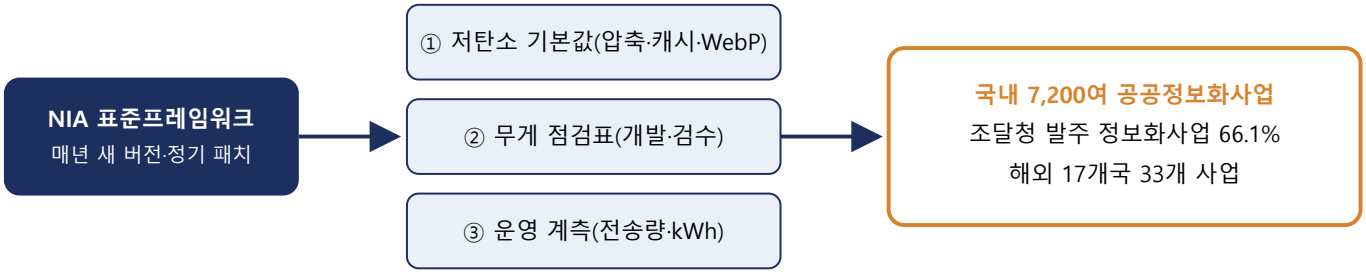
2. 원인 — 왜 이런 무게가 남아 있나

누가 정하나	현재	저탄소 기본값 이후
개발 시작 때 템플릿	압축·캐시·이미지 변환은 개발자가 따로 켜야 함 → 일정에 쫓기면 그대로 납품	켜진 상태로 시작. 끄려면 일부러 바꿔야 함
검수	기능·보안·접근성은 검수하지만 전송량·전력 항목 없음	「무게 점검표」 한 쪽을 검수표 옆에 첨부
운영	개발사는 떠나고 운영 중 무게는 아무도 보지 않음	OpenTelemetry 지표로 요청당 전송량·전력 추정 상시 확인

근거 자료

① 제안자 실측(2026.11.4.): 중앙부처·광역지자체 등 공공 누리집 36곳 첫 화면, Chrome 헤드리스·캐시 끔·로드 후 4초, 응답 헤더(content-encoding, cache-control)와 전송 바이트 집계
② 바이라인네트워크,「AI 품은 전자정부 표준프레임워크…NIA, 신규 버전 공개」, 2025.12. byline.network/2025/12/5-364/ (134만 다운로드, 조달청 발주 정보화사업 66.1%)
③ 바이라인네트워크, 전자정부 표준프레임워크 Ver.4.3 공개, 2024.12.16. byline.network/2024/12/16-427 (7,200여 공공정보화사업, 공통컴포넌트 22종 UI/UX 가이드 적용)
④ Sustainable Web Design, Estimating Digital Emissions(v4): 데이터센터 0.055 + 통신망 0.059 kWh/GB(운영) sustainablewebdesign.org/estimating-digital-emissions/
⑤ 쿠키뉴스,2023년 전력배출계수 0.4173tCO₂eq/MWh 공표, 2025.12.18. kukinews.com/article/view/kuk202512180131
⑥ Google, WebP Compression Study: 같은 화질(SSIM) 기준 WebP 파일이 JPEG보다 평균 25~34% 작음 developers.google.com/speed/webp/docs/webp_study

3. 제안 구조 — 한 번 바꾸면 전국으로



구성	내용	NIA만 할 수 있는 이유
① 저탄소 기본값	응답 압축·정적 파일 1년 캐시를 켠 설정 템플릿 / 공통컴포넌트 게시판·첨부 이미지의 WebP 표시용 사본과 가로 폭 상한(원본 보관) / Spring AI·RAG 예제에 같은 질문 응답 캐시·바뀐 문서만 다시 임베딩	표준프레임워크 실행환경·공통컴포넌트·AI 예제를 NIA가 직접 개발·배포
② 무게 점검표	개발환경 플러그인(이클립스·VS Code 확장)이 빌드·테스트 때 첫 화면 전송량, 압축, 이미지 형식·크기, 캐시 4항목을 측정해 한 쪽 결과표 출력 → 검수 때 첨부(권고)	5.0에서 VS Code 확장을 새로 제공 — 같은 배포 경로 활용
③ 운영 계측	OpenTelemetry 기본 지표에 요청당 전송량·처리 시간 추가, 쿠버네티스 예제에 전력 추정 도구(Kepler, CNCF 오픈소스) 대시보드 예시	5.0에 Kubernetes·OpenTelemetry가 이미 포함

4. 감축량 계산 (추정)

항목	값과 근거
첫 화면 1회당 줄일 수 있는 전송량	중앙값 2.32MB (약 26%) = 압축 안 된 텍스트 × 70%(통상 압축률, 가정) + 이미지 × 25%(WebP, Google 연구 25~34%의 하한)
첫 화면 방문 1억 회당 전송 감소	232TB
데이터센터·통신망 전력	232,110GB × 0.114kWh/GB(SWD v4 운영 에너지, 이용자 기기 제외) ≈ **26.5MWh**
온실가스	26.5MWh × 0.4173tCO₂eq/MWh(2023 전력배출계수) ≈ **11.0tCO₂eq** — 이용자 기기 전력(0.080kWh/GB)까지 넣으면 약 18.8tCO₂eq
캐시·AI 응답 캐시 효과	재방문 전송과 생성형 AI 호출 감소분은 계산에서 뺌(보수적 추정) — 시범에서 실측

※ 방문 수 1억 회는 계산 단위이며 실제 공공 누리집 전체 방문 수 추정치가 아님. 1개월 시범에서 NIA 운영 누리집의 실제 방문 수·전후 전송량으로 다시 계산

5. 첫 달 시범과 성과 지표

기간	할 일	지표
1개월	NIA 운영 누리집 1~2곳에 압축·캐시·이미지 설정만 적용(코드 변경 최소) / 공공 누리집 기준선 정리	첫 화면 전송량 전후(%) · 월 전송량(GB) · 로딩 시간
3~6개월	표준프레임워크 정기 패치·다음 버전에 ①②③ 반영, 연례 발표회 공개	기본값 포함 여부 · 점검표 내려받기 수
1년	적용 사업 무게 점검표 집계, '공공 누리집 평균 무게' 연간 공표	평균 무게(MB) · 추정 감축량(tCO₂eq)